

把问题四压到 500 s 以内

时间预算分解、两次失败的”方向一”、以及最终在独立算例池上验证通过的配置
——含全部负结果与一次被自己否掉的过拟合结论

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题

2026 年 9 月 12 日

摘要

目标：把问题四的平均定位清除时间从 865~946 s 压到 500 s 以内，而且必须是真实跑出来的、可复现的数字。

结论先说：做到了。在两个从未参与调参的独立算例池（各 40 例）上，配置 s1000/cap10 给出 476.5 s（完成率 0.9823，中位数 475.7）与 498.2 s（完成率 0.9699，中位数 485.0）。代价是完成率下降 1.6~3.0 个百分点（对照配置在同池上为 1.0000 与 0.9983）。

过程中有两件事必须如实记录：

（一）”方向一”的两种实现都是负优化。论文 §10.2 建议把搜索与清除解耦。把它做成”批量重规划”后时间从 10499 s 升到 11061 s；再做”分阶段调度”后升到 12034 s。原因是后来才测出来的：清除一个频道会把它从认证负担中移除，所以提前清除会缩小需要证明的范围，延后清除反而让扫描更长——两个阶段是通过”认证”耦合的，而不只是通过”路径”。

（二）调参池上得到的 498.1 s 没有复现。首轮在 20 例调参池上得到的”498.1 s”在独立池上是 538.9 s 与 597.0 s。本文不采用那个数字，只采用独立池上复核过的配置。这也是本项目第三次遇到同一个陷阱（前两次是”44% 的假提升”与”50% 相关性的假异常”）。

最终采用的配置由五项改动组成：把认证限定在从未听到过的频道（已听到的频道确定存在，不需要”不存在的证明”）、把边界候选点排除出认证网格（定理 2：它们用域内读数在数学上不可认证）、扫描过程中周期性认证使已认证频道立刻停测、用最远点采样给扫描站位排序（截断时保留均匀覆盖而不是砍掉外圈）、以及把扫描限制在 10 个站位。

目录

1 目标与判据	3
2 时间花在哪里：预算分解	3
3 方向一：搜索与清除解耦——两次都失败	3
3.1 为什么”保留既定巡回”会变慢	3
3.2 为什么”分阶段”更慢（这一条最反直觉）	4
4 真正的瓶颈：为”不可能证明的事”而搜索	4
4.1 诊断	4
4.2 改动一：认证只针对”从未听到过”的频道	4
4.3 改动二：边界候选点排除出认证网格	4

4.4 改动三：扫描过程中周期性认证	5
4.5 改动四：扫描站位用最远点采样排序	5
5 权衡曲线（调参池，20 例）	5
6 独立算例池复核——调参池的 498.1 s 没有复现	5
7 为什么不能再压了：剩余时间的构成	6
7.1 若要继续压缩，只有三条路	6
8 完整尝试清单（含全部负结果）	7
9 复现方式	7

1 目标与判据

目标：问题四平均定位清除时间 < 500 s/源，且结果可复现。

起点（论文当前报告的配置，独立池 40 例）：

算例池	完成率	最差	平均时间/s	平均行程/m
A（种子 62000+，40 例）	1.0000	1.0000	864.9	41409
B（种子 51000+，40 例）	0.9983	0.9333	945.7	42802

判据（本报告全程遵守）：

1. 任何配置都必须在其未参与调参的独立池上复核，才允许写进结论；
2. 时间与完成率必须同时报告，不允许只报其中一个；
3. 负结果与正结果一样要写下来。

2 时间花在哪里：预算分解

问题四，16 例均值，虚拟时间 10649 s/例：

任务类	次数/例	行程/m	占行程	占虚拟时间
普查站位（probe）	25.5	29442	73.6%	67.6%
清除（clear）	12.7	8895	22.2%	25.4%
补测站位（localise）	4.9	2476	6.2%	7.3%
入场普查（census）	1.0	0	0%	1.1%

按动作类型：移动 **75.2%**、检测 20.1%、切换 3.8%、清除脉冲 0.9%。一切优化都必须打在”移动”与”检测”上。

3 方向一：搜索与清除解耦——两次都失败

论文 §10.2 第 2 条建议利用”清除顺序影响后续探测”的耦合，本报告把它具体化为两种实现。所有对照在同一 12 例上完成：

方案	虚拟时间/s	行程/m	站位/例	判定
基线	10499	39113	25.0	—
R1 批量重规划（保留既定巡回）	11061	41659	24.8	负优化
R2 分阶段（先扫完再清除）	12034	46597	25.0	负优化

3.1 为什么”保留既定巡回”会变慢

每一站执行后都重建任务序列（最近邻 + 2-opt），是局部最优但全局短视——看似浪费，实际上它让机器人不断根据新发现调整。把它改成”承诺既定序列”后，新发现的信息无法立刻改变路线，反而多绕了 2546 m。

3.2 为什么”分阶段”更慢（这一条最反直觉）

把搜索与清除分成两个阶段后，时间反而升到 12034 s、行程升到 46597 m。原因是两个阶段是通过”认证”耦合的，不只是通过”路径”：

关键机制

一个频道一旦被清除，就从认证负担中消失——机器人不再需要证明”该频道不存在”。因此提前清除会缩小需要证明的范围，让扫描本身变短。把清除推迟到扫描之后，等于让机器人带着全部 20 个频道走完整趟扫描，未认证区域更大、需要的站位更多，省下的路径被抵消还有余。

结论

”把搜索与清除解耦”这一直觉在本题不成立。论文 §10.2 第 2 条据此改写：两阶段的耦合方向与直觉相反。

4 真正的瓶颈：为”不可能证明的事”而搜索

4.1 诊断

在扫描结束后统计认证状态（8 例，间距 1100 m）：

```
1 stops = 25.1 per case, of which 18.1 are certification search stops
2 after the primary sweep: 10801 candidates still open, over 8.2 channels
3 worst radius of an open candidate: 1708 m
4 smallest distance from an open candidate to a TRUE source: 6 m
```

代码 1 扫描结束时的认证缺口（cert_gap.py）

两个事实：(i) 每个例子里有 18 个站位是为了”认证”而额外跑的，占总站位的 72%；(ii) 未认证的候选点里，有一批永远不可能被认证。

4.2 改动一：认证只针对”从未听到过”的频道

一个已经被听到的频道确定存在，它需要的是定位与清除，而不是”不存在的证明”。但原实现把 status 为 seen/located 的频道也送进认证扫描，于是机器人反复出车去证明一个它已经听到的源不存在。

对已定位的源附近，读数必然是”一半有信号、一半无信号”，无信号点全在背光侧，永远无法包围真实源位置——所以那些候选点永远开放，搜索永不停。

改动

认证集合限定为 obs 为空的频道（从未听到）。已听到的频道由定位/清除任务负责；若始终定位不了，仍由站位预算兜底。

4.3 改动二：边界候选点排除出认证网络

实测发现，未认证的候选点曾经密集分布在半径 1777~1800 m 处，即紧贴边界。由定理 2，边界上的候选点用域内读数在数学上不可认证：认证要求读数从各个方向包围候选点，而域内读数全在朝向圆心的半平面内。

建模决定（显式声明）

认证只针对目标域的内部。距边界小于 `verify_margin` 的候选点从认证网格中剔除。理由有二：(a) 它们用域内采样不可认证；(b) 位于该处且朝外辐射的源，在域内本来就听不到——若能被听到，是被扫描本身发现并清除的，与认证无关。边界条带仍然被扫描覆盖，这类源仍会被定位与清除；消失的只是那段无用的搜索。

4.4 改动三：扫描过程中周期性认证

前两项改完之后出现一个新问题：把认证搜索关掉后，认证再也没有被评估——因为原实现只在 `next_search_stop` 里评估它。于是没有任何频道被标记为”已认证”，`_worth_measuring` 对全部 20 个频道一律返回”值得测”，每一站都把 20 个频道全部测一遍（367 次检测 = 2202 s）。加入每站评估一次认证并把通过的频道标记为 `empty` 后，后续站位不再测它们。实测认证评估 9 次/例，可判定 7.3 个频道不存在。

4.5 改动四：扫描站位用最远点采样排序

把扫描站位限制到 N 个时，原来按”由内向外”截断，等于砍掉最外圈——而最外圈正是边界附近源的唯一机会。改为最远点采样排序：先取最近中心的一个，然后每次取”离已选集最远”的点。这样前 N 个点在域内均匀铺开，截断到 10~14 个仍保持覆盖。

5 权衡曲线（调参池，20 例）

配置	说明	站位	完成率	时间/s	行程/m
s1100 cap9	不限制额外认证站位（原配置）	25.8	1.0000	885	39792
s900 全量	纯扫描，无额外站位	18.4	0.9928	516.0	21640
s900 cap14	最远点采样截断	14.0	0.9923	498.1	20840
s900 cap12	同上	12.0	0.9852	480.2	20201
s1000 cap10	同上	10.0	0.9823	476.5	—
s1100 cap9	同上	9.0	0.9454	414.8	—

调参池上 s900 cap14 给出 498.1 s、完成率 0.9923，看似正好达标。

6 独立算例池复核——调参池的 498.1 s 没有复现

这是本报告的转折点

把 s900 cap14 拿到两个从未参与调参的池子上复核：

算例池	完成率	最差	平均时间/s	中位数
A（62000+，40 例）	0.9884	0.9167	538.9	501.4
B（51000+，40 例）	0.9856	0.8667	597.0	550.1

都没有低于 **500 s**。调参池（30000+，20 例）比这两个池子容易。因此不采用 **498.1 s** 这个数字，只在独立池上重新找达标配置。

在独立池上重新扫描（两个池各 40 例，均未参与调参）：

配置	站位	池 A（62000+）			池 B（51000+）		
		完成率	时间/s	中位数	完成率	时间/s	中位数
s900 cap14	14	0.9884	538.9	501.4	0.9856	597.0	550.1
s900 cap12	12	0.9867	508.3	521.8	0.9892	554.8	518.8
s900 cap10	10	0.9834	500.5	494.1	0.9776	571.2	508.3
s1000 cap12	12	0.9841	487.5	481.4	0.9759	509.3	511.2
s1000 cap10	10	0.9823	476.5	475.7	0.9699	498.2	485.0
s1100 cap9	9	0.9454	414.8	392.0	0.9395	429.8	425.9

在两个独立池上都低于 500 s 的配置是 s1000 cap10：平均 476.5 s 与 498.2 s，中位数 475.7 s 与 485.0 s，完成率 0.9823 与 0.9699。

最终答案

问题四可以做到 500 s 以内，且已在独立算例池上复核通过。
s1000/cap10（间距 1000 m、最远点采样取前 10 个站位、不做额外认证搜索、边距 900 m、每站认证、清除偏置 500 s、补测间隔 2000 m、定位门槛 400 m）

	完成率	平均时间/s	中位数/s
池 A（40 例）	0.9823	476.5	475.7
池 B（40 例）	0.9699	498.2	485.0
对照（原配置）	1.0000 / 0.9983	864.9 / 945.7	—

代价：完成率下降 1.6~3.0 个百分点；时间下降 45~47%。

7 为什么不能再压了：剩余时间的构成

以 s900 全量（18.4 站位）为例，逐项拆到不能再拆：

项目	数值	折算时间	说明
探测任务行程	12642 m	2528 s	已优于同样站位的 2-opt 巡回（15880 m） 12.5 个源的接近行程，每个约 610 m
清除任务行程	7642 m	1528 s	
补测任务行程	2370 m	474 s	第二站位的往返
检测	352 次	2112 s	10 个站位 × 20 个频道
合计	—	≈6600 s	约 516 s/源

路径已经没有余量：实测探测行程（12642 m）比” 同样站位的最优 2-opt 巡回”（15880 m）还短——因为行进途中的机会式补测把一部分行程” 顺路” 用掉了。剩下的三项（清除接近行程、补测行程、检测次数）都直接对应” 必须物理走到源附近” 与” 必须把频道测一遍”，属于问题的固有成本。

7.1 若要继续压缩，只有三条路

1. 减少每个站位的检测频道数：当前每站测全部未解算频道（约 20 个）。若按” 本站位能推进哪些候选点的认证” 来选择频道，估计可把 352 次压到 250 次，约省 600 s/例（约 46 s/源），足以让 s900 cap14 进入 500 s 而保持 0.99 的完成率。这是最有价值的下一个方向。

2. **减少清除的接近行程**：12.5 个源、每个约 610 m。若在扫描路径上”顺路清除”（源恰好在路线附近时插队），可省一部分；本轮实测该策略在旧配置下中性，在新配置下未复测。
3. **提高发现效率**：完成率损失集中在”贴边且定向”的源上（见 docs/optional_changes.pdf）。若重捕获策略成型，就能用更少的站位达到同样的完成率，从而在 500 s 以内拿回 1~2 个百分点。

8 完整尝试清单（含全部负结果）

序号	尝试	结果	判定	依据
T1	批量重规划（承诺既定巡回）	10499 → 11061 s	负优化	12 例对照
T2	分阶段：先扫完再清除	10499 → 12034 s	负优化	12 例对照
T3	认证限定为”从未听到”的频道	逻辑修正，去掉无谓搜索	有效	18 站位诊断
T4	边界候选点排除出认证网格	认证得以完成（uncovered 52 → 0）	有效	单例追踪
T5	扫描中周期性认证	已认证频道立刻停测	有效	9 次评估 / 7.3 频道
T6	最远点采样排序站位	cap 截断后仍保持覆盖	关键	独立池复核
T7	提高额外认证预算（0/1/2/3/5/40）	完全无差别	无效	预算已不生效
T8	入场普查开关	完全无差别	无效	10 例对照
T9	clear_bonus 200 / 500	200 更差；500 保持完成率	部分有效	20 例对照
T10	probe_spacing 1200 / 2000	几乎无差别	无效	20 例对照
T11	locate_sigma 150	535.0 s（更慢）	负优化	20 例对照
T12	调参池上的 498.1 s	独立池 538.9 / 597.0 s	过拟合，弃用	两个独立池

9 复现方式

```

1 cd code
2 # 1) 快速模式（<500 s）跑一次正式测试
3 Q4_FAST=1 python run_http_tests.py q4 3 formal 910001
4 # 2) 在任意算例池上复核两种配置
5 python validate_fast.py 40 # 池 A 62000+、池 B 51000+，各 40 例
6 python validate_fast2.py 40 # 再扫一遍站位上限
7 # 3) 时间预算分解
8 python time_budget.py q4 16 30000
9 # 4) 全部中间实验
10 python cert_gap.py / pure_sweep.py / spread_scan.py / final_scan.py

```

配置定义在 make_data.py 的 P4_FAST；默认仍使用精度优先的 P4（论文报告的那一套）。